复旦数学资料汇编
转专业

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 转专业 **1**

1.1 试卷: 转专业试题 1

1.1.1 分析篇 6

1.1.2 代数篇 6

第一章　转专业

1.1　试卷: 转专业试题

原网页

2026 年转专业笔试题

共五题.

一、 (1) 设 A, B 为 3 阶方阵,

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

满足 $A^{-1}BA = 6A - BA$, 求 B.

(2) 若 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix}$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维列向量, 满足 $\det A = 1$, 又 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 & \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 & \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3 \end{pmatrix}$, 求 $\det B$.

(3) 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})_{ij}$ 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1,\, j\neq i}^{n} |a_{ij}|, \quad 1 \leqslant i \leqslant n,$$

求证 $\det(A) \neq 0$.

二、 求

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{2 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

证明. 由于

$$\lim_{x\to 0^-} \left(\frac{2 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x\to 0^-} \left(\frac{2 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{-x} \right) = 2 - 1 = 1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{2 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{2 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{x} \right) = 0 + 1 = 1,$$

故

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{2 + \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1 + \mathrm{e}^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$$

三、 若 $y=f(x)$ 和 $y=\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 的曲线在 $(0,0)$ 处切线完全相同, 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

证明. 由于

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\right)\Bigg|_{x=0}&=\mathrm{e}^{-(\arctan x)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x)\Big|_{x=0}\\&=\mathrm{e}^{-(\arctan x)^2}\frac{1}{x^2+1}\Big|_{x=0}\\&=1,\end{aligned}$$

故 $f'(0)=1$, 从而

$$\lim_{n\to+\infty}nf\left(\frac{2}{n}\right)=\lim_{n\to+\infty}2\cdot\frac{f\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}}=2f'(0)=1.$$

四、 设 $f(x)$ 连续可微, 且 $\forall x\in\mathbb{R}$, $f(x+1)-f(x)=f'(x)$.
若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=c$, 是否有 $f'(x)=c$? 证明你的断言.

证明. 任取 $x\in\mathbb{R}$, 令 $S_x=\{y\in\mathbb{R}:\ f'(x)=f'(y)\}$, 则 $x\in S_x$, 特别地, S_x 非空, 故 $M\triangleq\sup S_x>-\infty$.
同时, 由假设条件, $f'(x)$ 连续, 故 S_x 是闭集.
从而若 $M<+\infty$, 则 $M\in S_x$. 而由 *Lagrange* 中值定理及题设知存在 $\xi\in(0,1)$ 使得

$$f'(M+\xi)=\frac{f(M+1)-f(M)}{(M+1)-M}=f'(M),$$

这与 $M=\sup S_x$ 矛盾. 故 $M=+\infty$.
于是, 存在一列 $\{y_n\}_n\to+\infty$ 使得 $f'(x)=f'(y_n)$, 又 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=c$, 故 $f'(x)=c$.

五、 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微. 是否有

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\max\left\{\int_0^1\left|f'(x)\right|\mathrm{d}x,\left|\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\right|\right\}?$$

证明你的断言.

证明. 假设

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x>\left|\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\right|,$$

则 $f(x)$ 不能在整个 $(0,1)$ 上同号, 又 $f(x)$ 连续, 故存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=0$. 从而由 $f(x)$ 连续可微知

$$\begin{aligned}\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x&=\int_0^{x_0}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1|f(x)-f(x_0)|\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{x_0}\left|\int_0^xf'(t)\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1\left|\int_{x_0}^xf'(t)\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\\&\leqslant\int_0^{x_0}\int_0^1\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1\int_0^1\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\int_0^1\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\left|f'(t)\right|\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

故

$$\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\max\left\{\int_0^1\left|f'(x)\right|\mathrm{d}x,\left|\int_0^1f(x)\mathrm{d}x\right|\right\}.$$

2025 年转专业笔试题

一、(30 分)

(1)(10 分) 设 $a_1, a_2, a_3, a_4 \neq 0$，求行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a_4 \end{vmatrix}$$

(2)(10 分) 设 n 阶方阵 A 满足

$$A^2 + 2A + 2I = O,$$

问 $A + bI$ 是否可逆？若可逆，求出逆阵.

(3)(10 分) 设 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 满足

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}|, \quad 1 \leq i \leq n,$$

求证：$\det(A) \neq 0$。

二、(15 分) 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上可微，满足

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(x-1)f(x) + xf'(x)}{x^2} = 1,$$

求:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} \quad 和 \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{x}.$$

三、(15 分) 设 $[0, 1]$ 上的连续正值函数 f 满足

$$(f(x))^2 \leq 1 + 2\int_0^x f(s)\, ds,$$

求证：$f(x) \leq 1 + x$.

四、(20 分) 设 f 在 $(0, 1)$ 上定义为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ \sin\left(p^{-3}\right), & x = \dfrac{q}{p},\ \gcd(p, q) = 1. \end{cases}$$

(1) 求证：若 $\alpha \notin \mathbb{Q}$，则 f 在 $x = \alpha$ 处连续；

(2) 若 α 是有理数的平方根，问：f 在 $x = \alpha$ 处是否可微？为什么？

五、(20 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上四阶可微，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限，$f^{(4)}$ 有界，问：

$$\lim_{x\to+\infty} f^{(i)}(x) = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

是否成立？请给出理由.

2024 年转专业笔试题

一、(20 分)

(1)(10 分) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 3 & 2\\ 2 & 4 & 5\end{bmatrix}$，$B$ 为 3×3 方阵，且 $AB+2A+2B=I$，求 $(B+2I)^{-1}$。

(2)(10 分) A,P 均为 n 阶方阵，且 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(2,\dots,2,0,\dots,0)$（其中共有 r 个 2，$n-r$ 个 0），求 $\det(A+2I)$。

二、(20 分) 已知 A 和 $A-I$ 均为对称正定阵，证明：$I-A^{-1}$ 也为对称正定阵，且 $0<\det(I-A^{-1})<1$。

三、(20 分) 估计 $\sqrt{37}$ 的值，保留到小数点后 5 位。

四、(20 分) $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的连续函数，证明：

$$\lim_{h\to 0^+}\int_0^1 \frac{hf(x)}{h^2+x^2}dx=\frac{\pi f(0)}{2}$$

五、(20 分) 对于 $\alpha\in(0,1)$，记

$$f(x)=\begin{cases}\alpha x+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

(1) $f(x)$ 是否处处可微？$f'(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续？

(2) 是否可以取到充分小的正实数 ε，使得在区间 $I=(-\varepsilon,\varepsilon)$ 内存在逆映射 f^{-1}？并说明原因。

2023 年转专业笔试题

一、(20 分)

(1)(5 分) 矩阵 A 与 B 相似，$A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1\end{bmatrix}$，求 $|B+I|$。

(2)(7 分) 求：

$$\lim_{n\to\infty}\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}^n$$

(3)(8 分) 求：

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]$$

二、(20 分) 求：

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h^3}\det\begin{bmatrix} f(x) & g(x) & p(x) \\ f(x+h) & g(x+h) & p(x+h) \\ f(x+2h) & g(x+2h) & p(x+2h) \end{bmatrix}$$

其中 $f(x), g(x), p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续的二阶导数。

三、(20 分) 在 $[a,b]$ 上有 $f(x)\geq 0$，$f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $f''(x)\leq 0$，求证：对于 $\forall x\in[a,b]$，有：

$$(b-a)f(x)\leq 2\int_a^b f(x)dx$$

四、(20 分) 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)$ 有连续的 n 阶导数，且对于 $k\in\{0,1,\ldots,n-1\}$，有 $f^{(k)}(a)=0$。求证：

$$\left(\int_a^b (f^{(k)}(x))^2dx\right)^{\frac{1}{2}}\leq\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{m-k}{2}}(b-a)^{m-k}\left(\int_a^b (f^{(m)}(x))^2dx\right)^{\frac{1}{2}}$$

五、(20 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续的二阶导数，且对于 $l\in(-\infty,\infty)$，有：

$$\lim_{x\to+\infty}(f''(x)+4f'(x)+13f(x))=l$$

求证：

$$\lim_{x\to+\infty}f''(x)=0,$$
$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0,$$
$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\frac{l}{13}.$$

? 年转专业笔试题

1. 求极限：
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n(n+1)2^n}\sum_{k=1}^{n}k^2\binom{n}{k}$$
2. 已知 $f(x)$ 在定义域上连续，且
$$f(x)^2=\int_0^x f(t)\frac{\tan t}{\sqrt{1+2\tan^2 t}}dt$$
求 $f(x)$ 的表达式。
3. 是否存在 $f(x)\in(-\infty,\infty)$，使得 $f(x)$ 在定义域上的每一点都不可导，但极限 $\lim_{n\to\infty}n\big(f(x+\frac{1}{n})-f(x)\big)$ 存在？
4. 求以曲线 $C: x^2+y^2+z^2=1$，$x+y+z=0$ 为准线，以 $(1,1,1)$ 为母线的方向向量的圆柱面方程。
5. 已知方程组 A, B 同解，求 a,b,c 的值（应该是方程中的未知数，文件里没有，遇到这种题目对角化就 ok 了）
6. 已知向量 $(1,1,-1)'$ 为矩阵 A 的特征向量，则：

- 求 a, b 的值；
- A 能否对角化？请说明理由。

7. 证明：
$$\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} > \frac{\ln(1+\sin x)}{x}$$

8. 设 $f(x)$ 在 D 上定义，若对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，只要 x_1, x_2 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$，就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$，则称函数 $f(x)$ 在 D 上一致连续。
   - 求证：定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续周期函数一定一致连续；
   - 证明 $\sin(x^3)$ 不是周期函数。

9. 证明：不存在定义在 $[0, \infty)$ 的连续函数 $y = f(x)$，使得：
$$\frac{dy}{dx} = 1 + x^2 + y^2$$

其他笔试题目举例

1.1.1　分析篇

例 1.1.1. 一个人，从 $(1,1)$ 点，先向西走了 $\frac{1}{2}$ 个单位，再向南走了前一段路的 $\frac{1}{3}$，然后向东走了前一段的 $\frac{1}{4}$，再向北走前一段路的 $\frac{1}{5}$，如此循环，问最后会走到哪一点？

例 1.1.2. 设 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \psi(x)dx$ 绝对可积，$\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \psi(x) = 0$，证明：
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\psi(x)dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx} = 0.$$

例 1.1.3. $f(x)$ 定义在 $(0,1)$ 上，且满足：
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{p^3}, & x = \dfrac{q}{p}, \quad p, q \in \mathbb{Z} \\ 0, & x\text{为无理数} \end{cases}$$
求证 $f(x)$ 在 $x = \alpha$ 可微，$\alpha = \dfrac{b\sqrt{2}}{a}, a, b$ 为自然数。

1.1.2　代数篇

例 1.1.4. 设 A, B 为同阶方阵，证明：$det(I - AB) = det(I - BA)$，其中 I 为单位矩阵。（考虑用摄动法）

面试问题整理

例 1.1.5 (问题组 1)**.** 关于广义积分的问题：

1. *(1)* 广义积分收敛；*(2)* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 间是否有关系；
2. 满足什么条件的时候，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 可以推得广义积分收敛？

例 1.1.6 (问题组 2)**.** 关于高等代数的问题：

1. 酉矩阵具有的特征（具体记不清了）；
2. 两个矩阵乘法可以交换，则可以同时在 $\mathbb{C}$ 上上三角化。

例 1.1.7 (问题组 3)**.** 关于微分中值定理的问题：

1. 写出任意微分中值定理并给出证明；
2. 这一定理的条件能否修改，有没有什么应用；
3.（在回答基础上）用 *Cauchy* 中值定理推导某一形式的 *Taylor* 展开。

例 1.1.8 (问题组 4)**.** 分析与数学学习：

1. 数列和函数极限的 $\varepsilon-\delta$ 语言，函数不趋于 A 的 $\varepsilon-\delta$ 语言；
2. 印象最深的定理，定理表述，简述证明思路；
3. 遇到证明题怎么做，有没有给出过书上不同的证法？
4. 已知一个函数，如何去逼近？用多项式逼近和三角多项式逼近有何不同？

例 1.1.9 (问题组 5)**.** 高等代数与分析：

1. 证明：实对称矩阵特征值都是实数；
2. 追问：推导酉矩阵在平面上对向量的变换；
3. 能否构造一个函数在某一点光滑，其他点不连续？存在，$e^{-\frac{1}{x^2}}\cdot D(x)$；
4. 在高等代数中，如何证明一个方阵有两行相同，则其行列式为 0。

例 1.1.10 (问题组 6)**.** 空间解析几何与应用：

1. 求以 $3x-5y+2=0$ 为对称轴且过点 $(3,2)$ 的抛物线方程；
2. $f(x)$ 在 (a,b) 上存在一阶导数，则以下结论是否正确：
   - 若 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$，则是否有 $\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)=\infty$？
   - 若 $\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)=\infty$，则是否有 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$？
3. 在桌面边上叠起厚度极小，长度为 1 的木板，将上方的木板向右推，能否在不让木板倒下的前提下，使得 $x=1$ 处木板的左端点到达无穷远处？